

Welche der folgenden Aussagen zu neuronalen Netzen sind korrekt?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. Die lineare Identität $f(x) = x$ eignet sich als Aktivierungsfunktion für Neuronen in den versteckten Schichten besonders gut, da sie zu stabilen neuronalen Netzen führt.
- ☐ b. Künstliche neuronale Netze basieren auf einem mathematischen Modell, das die Schaltelemente des menschlichen Gehirns nachzubilden versucht.
- ☐ c. Beim Training eines Perzeptrons rotiert der Gewichtsvektor, bis eine Konvergenz eintritt. Die Verlängerung dieses Gewichtsvektors in beiden Richtungen stellt die Trenngerade bei einer binären Klassifikation dar.
- ☐ d. Das Perzeptron ist ein einfaches maschinelles Lernverfahren, das auf dem Modell eines Neurons beruht und für lineare Probleme einsetzbar ist.
- ☐ e. Künstliche neuronale Netze sind im Aufbau und in der Funktionsweise sehr ähnlich wie Logikformalismen.
- ☐ f. Die Heavisidesche Stufenfunktion ist als Aktivierungsfunktion schlecht geeignet, da Ableitungen aufgrund einer Unstetigkeit zu Problemen führt.
- ☐ g. Das mathematische Modell eines Neurons sieht vor, dass eine Aktivierungsfunktion auf einen gewichteten Eingangsvektor angewendet wird, um den Ausgangswert zu entscheiden.
- ☐ h. Menschliche Gehirnzellen arbeiten langsamer als Neuronen in künstlichen neuronalen Netzen.

ChatGPT Antwort: b, d, f, g

Gradientenabstieg Trainieren des Modells Trainingsfehler Gewicht Feedforward Batch-Lernverfahren Lernrate
Anwendung des Modells Eager-Learning-Verfahren Backpropagation Algorithmus die Gewichte

Neuronale Netze sind , d.h. es fällt beim ein hoher Rechenaufwand an, während die kostengünstiger ist. Neuronale Netze können im trainiert werden, bei dem die Trainingsdaten in einem Durchlauf gelernt werden.

Alternativ kann auch inkrementell gelernt werden, d.h. in jedem Schritt werden im neuronalen Netz additiv aktualisiert. Die mit einem Wert zwischen 0 und 1 bestimmt dabei, wie groß die Schritte beim Netz-Training sind.

Grundsätzlich werden beim Lernen die Trainingsdaten sequentiell an das neuronale Netz angelegt (), dann der Fehler zwischen dem errechneten und dem erwarteten Wert berechnet und über den zur Anpassung der Gewichte verwendet. Hierbei wird die Gleichung für den nach jedem abgeleitet und dieses schließlich korrigiert, was die Bezeichnung begründet.

ChatGPT Antwort

Ordnen sie den folgenden Beschreibungen die korrekten Begriffe zu.

Beliebte Deep Learning Architektur für Computer Vision Probleme

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Schicht in einem CNN, in dem ein trainierbarer linearer Filter angewendet wird

Convolution Layer

Architekturen von neuronalen Netzen mit mehr als einer, oft sogar mit 1000 oder mehr versteckten Neuronenschichten

Deep Learning Netze

Fehlerrate bleibt in einem lokalen Minimum stecken oder unterliegt großen Sprüngen auf und ab.

Probleme beim Netz-Training bei falsch gewählter Lernrate

Gängige Software-Bibliotheken zur Umsetzung von Deep Learning Netzen

PyTorch, MXNet und Tensorflow

Eingabedaten müssen je nach Aktivierungsfunktion im Input Layer skaliert werden.

Datenvorverarbeitung

Niemals die Gewichte mit 0 oder dem gleichen Wert initialisieren.

Grundsatz beim Training eines neuronalen Netzes

Deep Learning Architektur für eine zeitabhängige Mustererkennung

Recurrent Neural Networks (RNNs)

Teilweise vortrainierte Neuronenschichten für "low-level" Merkmale, um Rechenaufwand bei der Modellerstellung einzusparen

Unsupervised Learning in einem Deep Learning Netzwerk

Frage 1

Antwort
gespeichert

Erreichbare
Punkte: 2,00

Frage
markieren

Welche der folgenden Aussagen zu neuronalen Netzen sind korrekt?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. Das Perzeptron ist ein einfaches maschinelles Lernverfahren, das auf dem Modell eines Neurons beruht und für lineare Probleme einsetzbar ist.
- ☐ b. Künstliche neuronale Netze basieren auf einem mathematischen Modell, das die Schaltelemente des menschlichen Gehirns nachzubilden versucht.
- ☒ c. Das mathematische Modell eines Neurons sieht vor, dass eine Aktivierungsfunktion auf einen gewichteten Eingangsvektor angewendet wird, um den Ausgangswert zu entscheiden.
- ☒ d. Die Haevisidesche Stufenfunktion ist als Aktivierungsfunktion schlecht geeignet, da Ableitungen aufgrund einer Unstetigkeit zu Problemen führt.
- ☐ e. Menschliche Gehirnzellen arbeiten langsamer als Neuronen in künstlichen neuronalen Netzen.
- ☐ f. Die lineare Identität $f(x) = x$ eignet sich als Aktivierungsfunktion für Neuronen in den versteckten Schichten besonders gut, da sie zu stabilen neuronalen Netzen führt.
- ☐ g. Künstliche neuronale Netze sind im Aufbau und in der Funktionsweise sehr ähnlich wie Logikformalismen.
- ☒ h. Beim Training eines Perzeptrons rotiert der Gewichtsvektor, bis eine Konvergenz eintritt. Die Verlängerung dieses Gewichtsvektors in beiden Richtungen stellt die Trenngerade bei einer binären Klassifikation dar.

ChatGPT Antwort: a, b, c, d, h